

C-09

Modéliser le comportement statique des transmetteurs

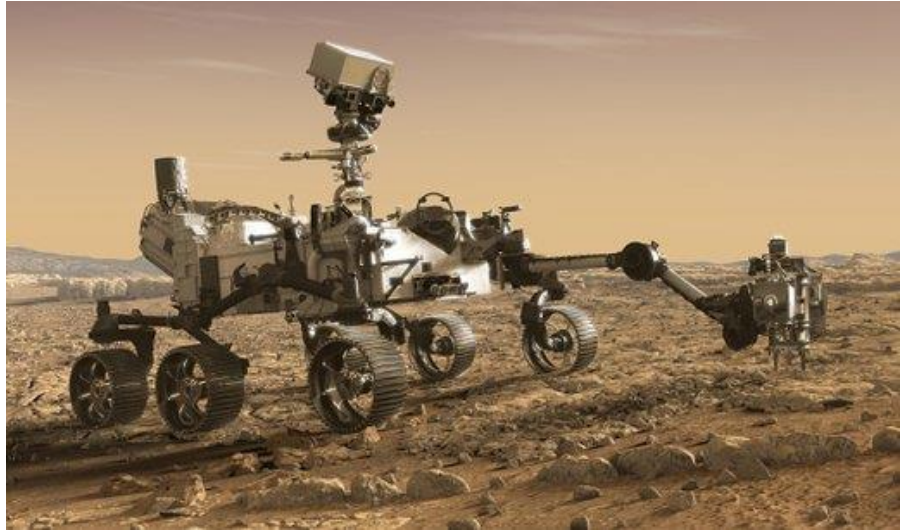
Travaux Dirigés

2023-2024



Exercice 1.3 : Le bras articulé du rover Perseverance

Cette étude va porter sur le bras articulé du rover Perseverance actuellement dans le cratère de Jezero sur la planète Mars. Ce bras articulé est muni de plusieurs appareils scientifiques, dont une foreuse, pour réaliser des prélèvements de sol ou de roche.



On s'intéresse au contrôle en effort des actionneurs du bras lors d'une opération de forage. Le schéma cinématique simplifié est proposé ci-dessous.

Les paramètres cinématiques : $\lambda(t) = \overline{DF} \cdot \vec{y}_5$; $\theta(t) = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$; $\alpha(t) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$; $\beta(t) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$; $\gamma(t) = (\vec{y}_3, \vec{y}_4)$

$$\begin{aligned} \overline{OA} &= L_1 \vec{z}_0 & \text{avec } L_1 &= 0,4 \text{ m} ; & \overline{BC} &= L_3 \vec{y}_3 & \text{avec } L_3 &= 1,2 \text{ m} ; \\ \overline{AB} &= L_2 \vec{y}_2 & \text{avec } L_2 &= 1,2 \text{ m} ; & \overline{CD} &= L_4 \vec{y}_4 + L_5 \vec{z}_4 & \text{avec } L_4 &= 0,3 \text{ m et } L_5 = 0,25 \text{ m.} \end{aligned}$$

Les sollicitations sont :

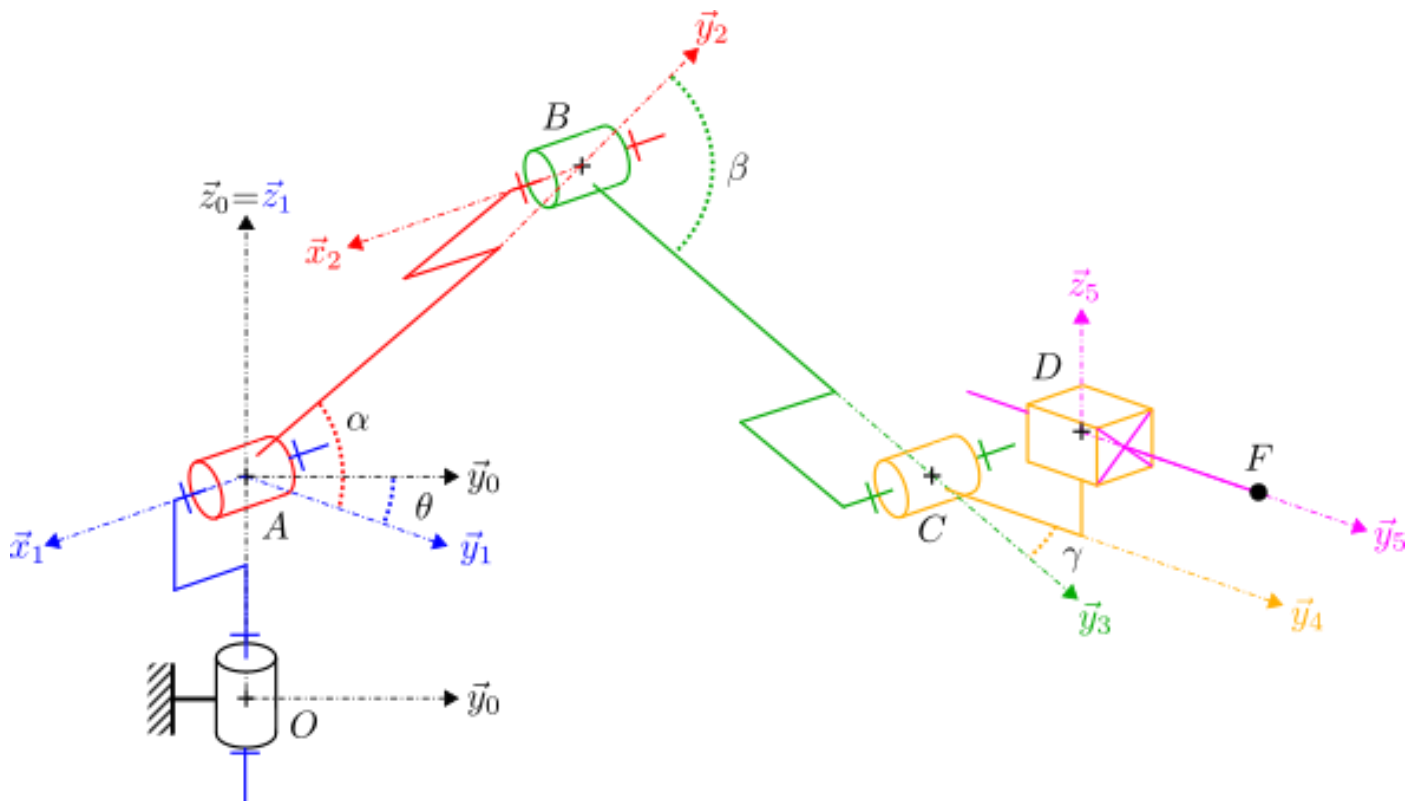
- L'action mécanique due à la réaction de l'action de forage appliquée au point F noté avec le torseur :

$$\{T_{ext \rightarrow 5}^{\text{forage}}\}_F = \begin{Bmatrix} -F_D \vec{y}_5 \\ C_D \vec{y}_5 \end{Bmatrix}$$

On donne $F_D = 500 \text{ N}$ et $C_D = 20 \text{ N.m}$;

- La force du vent martien noté $\vec{F}_v = F_v (\vec{x}_1 + 0,3 \vec{y}_1)$ qui est appliquée sur le solide (4) au point C. On donne $F_v = 300 \text{ N}$;
- Le poids de la foreuse de masse $\vec{F}_{pes \rightarrow 4}$, avec $m_D = 20 \text{ kg}$ appliqué au point D ;
- Le poids du bras robotique de masse $\vec{F}_{pes \rightarrow 2}$, avec $m_b = 30 \text{ kg}$ est modélisé comme étant appliqué au point G_2 tel que $\overline{AG_2} = 0,5 \overline{AB}$;
- Le poids de l'avant-bras robotique de masse $\vec{F}_{pes \rightarrow 3}$, avec $m_{ab} = 32 \text{ kg}$ est modélisé comme étant appliqué au point G_3 tel que $\overline{BG_3} = 0,5 \overline{BC}$;
- l'action d'un motoréducteur placé entre (0) et (1), exerçant un couple sur (1) de direction $\vec{z}_0$ paramétré par C_{01} ;
- l'action d'un motoréducteur placé entre (1) et (2), exerçant un couple sur (2) de direction $\vec{x}_1$ paramétré par C_{12} ;
- l'action d'un motoréducteur placé entre (2) et (3), exerçant un couple sur (3) de direction $\vec{x}_2$ paramétré par C_{23} ;
- l'action d'un motoréducteur placé entre (3) et (4), exerçant un couple sur (4) de direction $\vec{x}_3$ paramétré par C_{34} ;
- l'action du système de forage placé entre (4) et (5), exerçant une force sur (5) de direction $\vec{y}_5$ paramétrée par F_{45} .

Remarque : Sur la planète Mars, la constante de pesanteur est égale à $g_m = 3,711 \text{ m.s}^{-2}$ avec $\vec{g}_m = -g_m \vec{z}_0$.



On donne le torseur d'action mécanique de la liaison L_{3-4} exprimé au point C tel que :

$$\{T_{3 \rightarrow 4}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} X_{34} & 0 \\ Y_{34} & M_{34} \\ Z_{34} & N_{34} \end{Bmatrix}_{C, B_3}$$

Etude sur le bras du Rover

Q1 : Réaliser le graphe de structure du bras articulé.

Q2 : Exprimer le torseur d'action mécanique de la liaison L_{3-4} en vous appuyant sur les 6 équations scalaires issues du principe fondamental de la statique.

Q3 : En déduire, en fonction de paramètres du système et de la géométrie; l'expression du couple C_{34} .

On pose $\theta = 0^\circ$, $\alpha = 30^\circ$, $\beta = -40^\circ$ et $\gamma = 10^\circ$.

Cette configuration géométrique sera conservée pour la suite de l'énoncé.

Q4 : Quelle est la valeur de C_{34} dans cette configuration.

Q5 : Déterminer l'expression de C_{01} . Application numérique.

Q6 : Déterminer l'expression et la valeur de la force F_{45} que doit fournir le rover.

Q7 : Déterminer l'expression et la valeur de C_{12} .

Systeme d'avance de la foreuse :

On s'intéresse au système placé entre (4) et (5) permettant de faire avancer la foreuse. Afin de simplifier l'étude, on suppose que la foreuse fonctionne en position horizontale et la seule force exercée sur le système est la force $\vec{F}_{45}$ telle que :

$$\{T_{ext \rightarrow 5}^{forage}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -500 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{F, B_5}$$

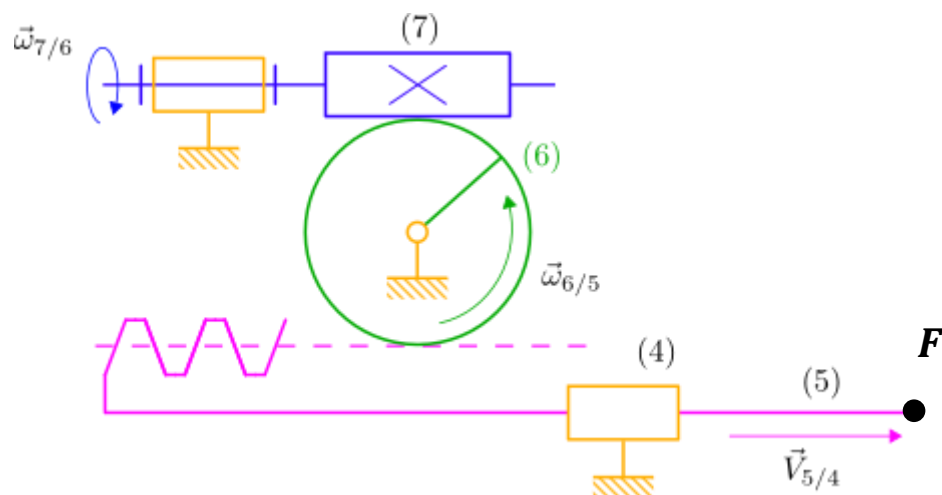
La chaîne d'énergie se décompose en un moteur électrique de couple C_{m67} , un mécanisme  et d'un système .

Le mécanisme  dispose d'un rendement $\eta_1 = 0,91$ dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Vis (7) : 3 filets ;
- Roue (6) : $z_6 = 42$ dents de module $m = 1$.

La roue (6) est en liaison avec la (5). Le rendement de cette transmission est $\eta_2 = 0,78$.

Dans le schéma suivant, la pièce (4) sera considérée comme le bâti.



Q8 : Établir la chaîne d'énergie correspondant au schéma précédent.

Q9 : Déterminer et calculer le rapport de transmission entre (5) et (6) noté r_{56} puis le rapport de transmission entre (6) et (7) noté r_{67} .

Q10 : Quelle est la valeur du le rapport de transmission global de ce mécanisme de forage ?

Q11 : Calculer la valeur du rendement total de ce système ?

Q12 : Déterminer l'expression du couple C_{m67} , puis calculer sa valeur pour compenser la force $\vec{F}_{45}$.

Q13 : Est-ce que ce couple serait suffisant pour permettre le forage ?